Disciplina: Banco de Dados 2
Professor: André Olímpio
Curso: Engenharia da Computação

# Dicionário de Dados:
# Sistema de Monitoramento e Controle de Trânsito

Tabela: estado

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| idestado | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |
| nome | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras e demais caracteres com no máximo 45 caracteres. |
| sigla | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras com no máximo 45 caracteres (referente à sigla da unidade federativa). |

Tabela: cidade

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| idcidade | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |
| nome | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras e demais caracteres com no máximo 45 caracteres. |
| idestado | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito.<br><br>2- Referente ao campo idestado que é chave |

| | | |
|---|---|---|
| | | primária na tabela estado. |

Tabela: local

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| idlocal | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |
| logradouro | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres. |
| bairro | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres. |
| CEP | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros referentes ao CEP. |
| idcidade | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito.<br><br>2- Referente ao campo idcidade que é chave primária na tabela cidade. |

Tabela: dispositivo

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| iddispositivos | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |
| tipo | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras e caracteres com no máximo 45 caracteres. |

| | | |
|---|---|---|
| ativo | • TinyInt<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Valores numéricos indicando estado booleano (ex: 0 para inativo, 1 para ativo). |
| idlogs | • Int<br>• Preenchimento opcional<br>• Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes aos logs do dispositivo. |
| idlocal | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito.<br><br>2- Referente ao campo idlocal que é chave primária na tabela local. |

Tabela: fluxo_trafego

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_fluxo | • DateTime<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária | 1- Valores referentes a data e hora da medição do fluxo. |
| qtd_veiculos | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros indicando a quantidade de veículos contados. |
| velocidade_media | • Decimal<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Valores numéricos com precisão decimal referentes à velocidade média registrada. |
| sentido | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras e caracteres com no máximo 45 caracteres (ex: Norte-Sul, Leste-Oeste). |
| id_dispositivo | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros.<br><br>2- Referente ao campo iddispositivos que é chave primária na tabela dispositivo. |

Tabela: registro_infracao

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| idregistro | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |
| dados | • Varchar(45)<br>• Preenchimento opcional | 1- Textos ou dados complementares com no máximo 45 caracteres. |
| iddispositivo | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes à tabela dispositivo. |
| cnh_condutor | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros referentes à CNH do condutor autuado. |
| placa_veiculo | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras e números no formato de placa de veículo com no máximo 45 caracteres. |
| data_infracao | • Date<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente valores referentes a datas.<br><br>2- Datas no formato "AAAA-MM-DD". |
| horario_infracao | • Time<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente valores referentes a horários no formato de tempo. |

Tabela: funcionario

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| idfuncionarios | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |

| | | |
|---|---|---|
| nome | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Letras e caracteres com no máximo 45 caracteres. |

Tabela: logs_dispositivos

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| iddispositivos | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária / Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes à tabela dispositivo. |
| idfuncionarios | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária / Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes à tabela funcionario. |
| idlogs_dispositivoscol | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária | 1- Somente números inteiros identificadores da coluna/registro de log. |
| descricao_log | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Texto descritivo com no máximo 45 caracteres. |
| data_log | • Date<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Datas no formato "AAAA-MM-DD". |
| horario_log | • Time<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Valores referentes a horários. |

Tabela: ciclo_semaforo

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| iddispositivos | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária / Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes ao dispositivo semafórico. |

| | | |
|---|---|---|
| verde | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros referentes à duração do sinal verde (em segundos). |
| amarelo | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros referentes à duração do sinal amarelo (em segundos). |
| vermelho | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros referentes à duração do sinal vermelho (em segundos). |
| timestamp | • DateTime<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Valores referentes a data e hora do registro do ciclo. |

Tabela: evento_trafego

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| id_evento | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária<br>• Incrementação automática | 1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. |
| descrição | • Varchar(280)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Texto descritivo com no máximo 280 caracteres. |
| tipo | • Varchar(50)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Texto com no máximo 50 caracteres especificando o tipo de evento. |
| duração | • Varchar(45)<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Valores ou textos descritivos de duração com no máximo 45 caracteres. |
| timestamp | • DateTime<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Valores referentes a data e hora em que ocorreu o evento. |
| idlocal | • Int<br>• Preenchimento obrigatório | 1- Somente números inteiros.<br>2- Referente ao campo |

| | | |
|---|---|---|
| | • Chave estrangeira | idlocal que é chave primária na tabela local. |

Tabela: Dispositivos_Incidentes

| Campo | Descrição | Restrição |
|---|---|---|
| iddispositivos | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária / Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes à tabela dispositivo. |
| idincidentes | • Int<br>• Preenchimento obrigatório<br>• Chave primária / Chave estrangeira | 1- Somente números inteiros referentes à tabela de incidentes. |